

Plastik og fødevarer

Navn: _____ Klasse: _____ Gruppe: _____

Dato: _____

I dag skal I svare på ét spørgsmål: **hvornår er plast om maden det klogeste valg?**

Svaret skal bygge på jeres egne måletal. Skriv alt ned med det samme — et tal, man husker forkert, er værdiløst.

Roller — skriv navnene på

Rolle	Opgave	Navn
Vejemester	Læser vægten af og siger tallet højt. Det er den eneste, der rører vægten.	_____
Skriver	Skriver alle tal ind i skemaet med det samme — ikke bagefter.	_____
Materielemester	Henter og rydder op, og holder styr på, at prøverne står, hvor de skal.	_____
Tidsholder	Holder øje med, at gruppen kommer videre, og siger til, når der er lidt tid igen til et punkt.	_____

Forsøg 1 · Emballagetesten

Sådan gør I

1. Skær fem skiver brød, der er så ens som muligt. 2. Vej hvert stykke, og skriv vægten i skemaet **før** I pakker det ind. 3. Pak hvert stykke ind på sin måde. 4. Mærk prøverne med gruppe og indpakning. 5. Stil dem sammen på det sted, den voksne viser — og rør dem ikke, før I skal veje igen. Den voksne siger til.

Vores hypotese

Vi tror, at _____ holder maden bedst, fordi _____

Vi tror, at _____ er dårligst, fordi _____

Hvad skal holdes ens?

Skriv tre ting, der skal være ens for alle fem prøver, for at forsøget er fair. Det er den vigtigste opgave på hele arket.

1. _____

2. _____

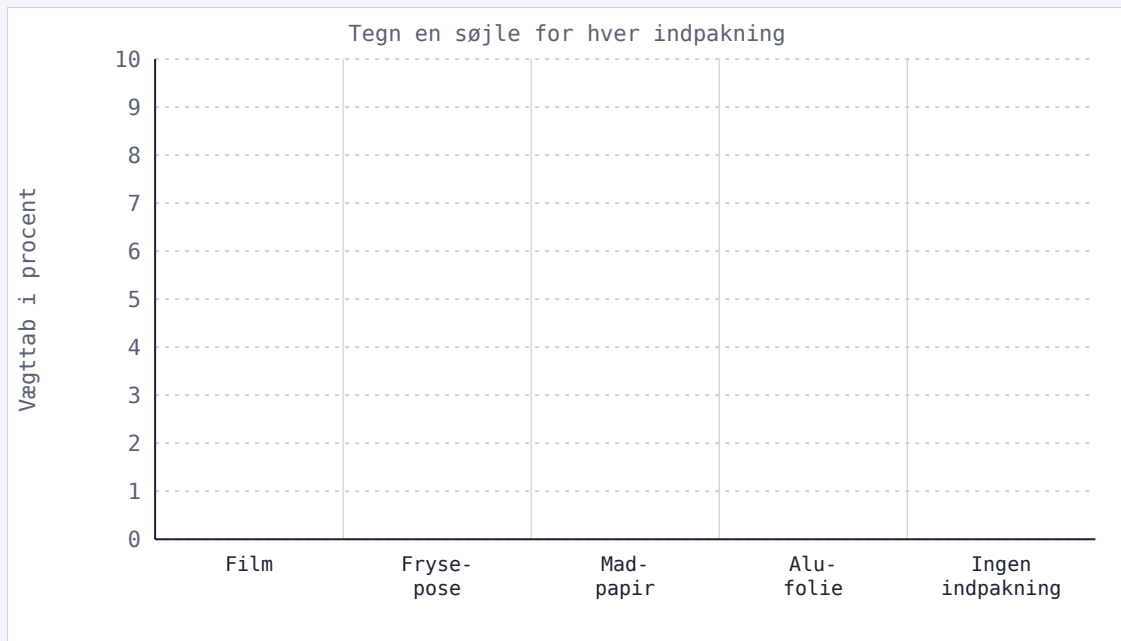
3. _____

Indpakning	Vægt før (g)	Vægt efter (g)	Tab (g)	Tab i %
Husholdningsfilm				
Frysepose				
Madpapir				
Alufolie				
Ingen indpakning				
Kontrol: intet må mangle				

Regn vægttabet om til procent

Tab i procent = tab i gram divideret med vægten før, gange 100. Eksempel: taber et stykke 0,45 g af 12,50 g, er tabet $0,45 \div 12,50 \cdot 100 = 3,6 \%$.

Hvorfor procent og ikke gram?



Forsøg 2 · Lav din egen bioplast

Opskrift pr. hold — I laver to

Hold A: 1 spsk kartoffelmel · 4 spsk vand · **1 tsk glycerin** · 1 tsk eddike.

Hold B: det samme, men **kun $\frac{1}{4}$ tsk glycerin**.

Rør sammen koldt i et bæger, der tåler mikroovn, til der ikke er klumper. Varm i mikroovnen **2 minutter i alt**: 30 sekunder, tag bægeret ud med handsker og rør rundt, og sådan fire gange, så der bliver rørt tre gange undervejs. Massen skal være klar og sej til sidst. Hæld den tyndt ud på bagepapir, og lad den tørre resten af dagen. Mærk begge med gruppe og A eller B.

Hvad skete der?

Hold A føles: _____

Hold B føles: _____

Hvad gør glycerinen? _____

Kunne jeres bioplast pakke et brød ind i en uge? Hvorfor, eller hvorfor ikke?

Forsøg 3 · Hvilken plast er det?

Sådan gør I

Klip fem små stumper af forskellig madindpakning. Skriv jeres **gæt** først. Læg så hver stump i vand, tryk den ned under overfladen med en pind, så luften slipper, og se om den flyder op. Gentag i mættet saltvand. Tjek til sidst genbrugstrekanten på emballagen.

Flyder i vand: massefylden er under 1 g/cm³ — PP, LDPE eller HDPE.

Synker i vand, men flyder i saltvand: mellem 1 og cirka 1,2 — PS.

Synker i begge: over 1,2 — PET.

Emballagestump	Vand: flyder/synker	Saltvand: flyder/synker	Vores gæt på plasttype	Koden på emballagen

Passede jeres gæt?

Hvor mange ramte I rigtigt? _____ ud af 5. Hvad overraskede jer?

Dilemmaet — gruppens svar

Hvornår er plast om maden det klogeste valg?

Skriv jeres svar i tre sætninger. Mindst én af dem skal indeholde et tal fra jeres eget forsøg.

1. _____

2. _____

3. _____

Og hvornår er det ikke? _____

Husk

Handsker på, når bægeret kommer ud af mikroovnen. Ingenting fra forsøgene må spises — heller ikke brødet.